```
<DOCTYPE html!>
<"html lang="he" dir="rtl>
<head>
<"meta charset="UTF-8>
<"meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0>
<title>מגן הארץ: מרכז חקירה STEM</title>
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/3.9.1/chart.min.js"></script>
link rel="stylesheet">
<"href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css
<style>
import@
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Assistant:wght@300;400;700;800&display=sw
;('ap

} root:
;primary: #1e3a8a--
;secondary: #1e40af--
;accent: #ef4444--
{

{ ;body { font-family: 'Assistant', sans-serif; scroll-behavior: smooth
{ ;page { display: none; animation: fadeIn 0.4s ease-out.
{ ;page.active { display: block.
keyframes fadeIn { from { opacity: 0; transform: translateY(10px); } to { opacity: 1;@
{ { ;(transform: translateY(0

glass-card { background: rgba(255, 255, 255, 0.9); backdrop-filter: blur(10px); border:.
{ ;(1px solid rgba(226, 232, 240, 0.8
nav-btn.active { background-color: var(--primary); color: white; box-shadow: 0 4px 6px.
{ ;(-1px rgba(0, 0, 0, 0.1

/* Earth Interaction Styles */
} earth-visual-container.
;position: relative
;width: 300px
;height: 300px
;margin: 0 auto
{
} layer-circle.
;position: absolute
;top: 50%
;left: 50%
;(transform: translate(-50%, -50%
;border-radius: 50%
;cursor: pointer
;transition: all 0.3s ease
;(border: 2px solid rgba(255,255,255,0.2
```

```
                                                                                                {
                                                                                  } layer-circle:hover.
                                                                        ;(filter: brightness(1.2
                                                                ;(box-shadow: 0 0 20px rgba(255,255,255,0.4
                                                                 ;(transform: translate(-50%, -50%) scale(1.05
                                                                                                {
                                                 { ;crust { width: 100%; height: 100%; background: #5d4037; z-index: 1.
                                                  { ;mantle { width: 85%; height: 85%; background: #d84315; z-index: 2.
                                 outer-core { width: 50%; height: 50%; background: #ff8f00; z-index: 3; animation: glow.
                                                                                { ;2s infinite alternate
                                                 { ;inner-core { width: 20%; height: 20%; background: #ffeb3b; z-index: 4.

                                                                                  } keyframes glow@
                                                                        { ;from { box-shadow: 0 0 5px #ff8f00
                                                                         { ;to { box-shadow: 0 0 25px #ffeb3b
                                                                                                {

                                                 { ;(needle { transition: transform 0.6s cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1.
                                                                                { ;coil-perspective { perspective: 1000px.
                                                                                                <style/>
                                                                                                  <head/>
                                                 <"body class="bg-slate-50 text-slate-900 min-h-screen flex flex-col text-right>

                                                                                <-- Navbar --!>
                                                                <"nav class="bg-white border-b sticky top-0 z-[100] shadow-sm>
                                                <"div class="max-w-7xl mx-auto px-4 flex justify-between items-center h-16>
                                        <"('div class="flex items-center gap-2 cursor-pointer" onclick="showPage('hub>
                                        div class="w-10 h-10 bg-blue-900 rounded-lg flex items-center justify-center>
                                                                <text-white shadow-lg"><i class="fas fa-shield-halved text-xl"></i></div
                                                                                                <div>
                                        מגן<"span class="font-extrabold text-blue-900 text-lg block leading-none>
                                                                                                <span/>הארץ
                                        span class="text-[10px] text-slate-500 font-bold uppercase tracking-wider>
                                                                <S-704</span תיק חקירה"text-right block
                                                                                                <div/>
                                                                                                <div/>
                                                                                <"div class="hidden md:flex gap-1>
                                button onclick="showPage('hub')" id="nav-hub" class="nav-btn active px-4 py-2>
                                                                <button/>מרכז המשימה"rounded-lg text-sm font-bold
                                button onclick="showPage('lab')" id="nav-lab" class="nav-btn px-4 py-2>
                                                                <button/>דו"ח מעבדה"rounded-lg text-sm font-bold
                                button onclick="showPage('earth')" id="nav-earth" class="nav-btn px-4 py-2>
                                                                <button/>המסע לליבה"rounded-lg text-sm font-bold
                                button onclick="showPage('sim')" id="nav-sim" class="nav-btn px-4 py-2>
                                                                <button/>סימולטור"rounded-lg text-sm font-bold
                                                                                                <div/>
                                div class="md:hidden"><button onclick="toggleMobileMenu()" class="text-slate-600>
                                                                <p-2"><i class="fas fa-bars text-xl"></i></button></div
```

```
<div/>
<nav/>

div id="mobileMenu" class="hidden md:hidden bg-white border-b px-4 py-4 space-y-2>
<"shadow-inner text-right
button onclick="showPage('hub')" class="block w-full px-4 py-3 rounded-xl>
<button/>מרכז המשימה<"font-bold
button onclick="showPage('lab')" class="block w-full px-4 py-3 rounded-xl>
<button/>דו"ח מעבדה<"font-bold
button onclick="showPage('earth')" class="block w-full px-4 py-3 rounded-xl>
<button/>המסע לליבה<"font-bold
button onclick="showPage('sim')" class="block w-full px-4 py-3 rounded-xl>
<button/>סימולטור<"font-bold
<div/>

<"main class="flex-grow container mx-auto px-4 py-6 max-w-6xl>

<-- (PAGE 1: STUDENT MISSION HUB (FULL RECONSTRUCTION --!>
<"section id="page-hub" class="page active space-y-12 pb-20>
<-- Header --!>
div class="bg-blue-900 text-white p-10 rounded-[2.5rem] shadow-2xl relative>
<"overflow-hidden
<"div class="relative z-10>
span class="bg-red-500 text-xs font-bold px-4 py-1.5 rounded-full uppercase>
<span/>סטטוס: סיווג גבוה<"mb-4 inline-block tracking-widest shadow-md
<S-704</h1 | תיק המגן המגנטי פיצוח<"h1 class="text-5xl font-extrabold mb-4>
<"p class="text-blue-100 text-xl max-w-3xl font-light>
<strong/>המשימה:<strong> להציל את הספינה "אופקי" ולהבין את העתיד המגנטי של
כדור הארץ.
<p/>
<div/>
i class="fas fa-satellite-dish absolute -bottom-10 -left-10 text-[15rem]>
<text-blue-800 opacity-20"></i
<div/>

<-- Background Story --!>
div class="glass-card p-10 rounded-[2rem] border-r-8 border-r-blue-600>
<"shadow-sm
<1">h2 class="text-2xl font-black mb-6 text-blue-900 uppercase. סיפור הרקע:
תעלומת הספינה "אופקי"<h2/>
div class="bg-blue-50/50 p-6 rounded-2xl italic text-lg leading-relaxed>
<"text-slate-700
"אמצע הלילה, בלב האוקיינוס השקט. לפתע, מסכי ה-GPS של ספינת המחקר 'אופקי'
קופאים. קפטן שרה פנתה למצפן המגנטי, אך נחרדה לגלות שהוא מסתובב ב-180 מעלות ומצביע דרומה.
הצוות חושש שהקטבים של כדור הארץ התהפכו. המשימה שלכם: להשתמש בפיזיקה כדי לגלות את האמת."
<div/>
<div/>
```

<!-- Role Play -->

<h2 class="text-2xl font-black text-slate-800 flex items-center gap-3"> 2. הכרות עם הצוות (Role Play)</h2>
לכל חבר בקבוצה יש תפקיד קריטי בפיצוח התיק. חלקו את התפקידים ביניכם:

💻
<h3 class="font-bold text-blue-900 mb-1 text-sm">אנליסט/ית מודלים</h3>
האחראי/ת על "העולם האידיאלי". מפעיל/ה את הסימולטור ובונה את הגרף המושלם.

🧑‍🔬
<h3 class="font-bold text-emerald-900 mb-1 text-sm">הפיזיקאי/ת</h3>
האחראי/ת על "העולם האמיתי". מבצע/ת את המדידות במעבדה, מתמודד/ת עם רעשים.

🚀
<h3 class="font-bold text-orange-900 mb-1 text-sm">חוקר/ת עתיד</h3>
האחראי/ת על ההשלכות. מחבר/ת את הממצאים לגאולוגיה, אקלים ותרחישי קיצון.

📐
<h3 class="font-bold text-purple-900 mb-1 text-sm">מומחה/ית המערכות</h3>
האחראי/ת על הגישור. משווה בין המצוי (מעבדה) לרצוי (מודל) ומסביר את הפער.

<!-- PHASE A: BRAINSTORMING -->

<h3 class="text-2xl font-black mb-6 text-blue-900 uppercase">שלב א': ניתוח ראשוני של הזירה (Brainstorming)</h3>
לפני שניגשים למכשירים, כל חבר צוות בוחן את הדיווח מהספינה מהזווית שלו. האם הדיווח הגיוני?

הפיזיקאי/ת: האם שדה מגנטי יכול "להתאפס" או "להתחלף" בשניות? מה הכוחות הפועלים?

<"div class="p-4 bg-slate-50 rounded-xl border border-slate-100>
<"strong class="block text-orange-700 mb-2">חוקר/ת עתיד: האם יש תיעוד היסטורי להיפוך קטבים? (חפשו: Geomagnetic Reversal).

<"div class="p-4 bg-slate-50 rounded-xl border border-slate-100>
<"strong class="block text-blue-700 mb-2">האנליסט/ית: מה הסבירות לכשל טכני במכשירי הספינה לעומת אירוע גלובלי?

<textarea class="w-full p-4 border rounded-2xl h-24 shadow-inner mb-4
focus:ring-2 focus:ring-blue-500 outline-none" placeholder="המסקנה הראשונית שלנו..."></textarea>

<-- PHASE B: LAB --!>
<div class="p-10 bg-emerald-50 rounded-[2.5rem] border-2 border-emerald-100
<"shadow-md space-y-6
<"h3 class="text-2xl font-black text-emerald-900 uppercase">שלב ב': יורדים לשטח - הניסוי הפיזי</h3>
<"p class="text-slate-700 leading-relaxed
כדי להבין את המגנטיות של כדור הארץ, אנחנו צריכים קודם כל לבנות מודל קטן במעבדה. אנחנו נבנה "גלוונומטר טנגנטי" שמדמה את יחסי הכוחות בין שדה מלאכותי לשדה כדור הארץ.
<p/>
<div class="bg-white p-6 rounded-2xl border border-emerald-200 shadow-sm italic
<"text-sm text-emerald-800
המשימה: ביצוע מדידות במעבדה הפיזית ומציאת הקשר בין הזרם לזווית הסטייה.

<button onclick="showPage('lab')" class="bg-emerald-600 hover:bg-emerald-700
text-white px-10 py-4 rounded-2xl font-bold shadow-xl transition transform hover:scale-105
<"flex items-center gap-3
 לעבור לעמוד 2: הזנת נתונים וקבלת גרף
<button/>

<-- PHASE C: SIMULATION --!>
<div class="p-10 bg-blue-50 rounded-[2.5rem] border-2 border-blue-100 shadow-md
<"space-y-6
<"h3 class="text-2xl font-black text-blue-900 uppercase">שלב ג': המעבדה הווירטואלית - הסימולציה</h3>
<"p class="text-slate-700 leading-relaxed
במעבדה היה "רעש" (חיכוך, אי-דיוקים). כדי להבין את החוק הפיזיקלי הטהור, אנחנו חייבים לבודד משתנים. נשתמש בסימולטור כדי לחקור מה קורה כשמשנים רק את מספר הליפופים או את עוצמת השדה הפלנטרי.
<p/>

button onclick="showPage('sim')" class="bg-blue-600 hover:bg-blue-700>
text-white px-10 py-4 rounded-2xl font-bold shadow-xl transition transform hover:scale-105
<"flex items-center gap-3
 פתיחת המעבדה הווירטואלית
<button/>

<-- PHASE D: EARTH CORE --!>
div class="p-10 bg-orange-50 rounded-[2.5rem] border-2 border-orange-100>
<"shadow-md space-y-6
<"h3 class="text-2xl font-black text-orange-900 uppercase>שלב ד': מסע אל הלב המגנטי<h3/>
<"p class="text-slate-700 leading-relaxed>
לפני שמסכמים, עלינו להבין מה קורה בתוך כדור הארץ שמייצר את כל זה. הגיע הזמן לצלול פנימה אל הדינמו הפלנטרי.
<p/>
button onclick="showPage('earth')" class="bg-orange-600 hover:bg-orange-700>
text-white px-10 py-4 rounded-2xl font-bold shadow-xl transition transform hover:scale-105
<"flex items-center gap-3
 לחקור את מבנה כדור הארץ (Interactive)
<button/>

<-- PHASE E: FINAL VERDICT & REFLECTION --!>
<"div class="glass-card p-10 rounded-[2.5rem] shadow-xl space-y-10>
h3 class="text-2xl font-black text-blue-900 uppercase border-b-2>
<"border-slate-100 pb-4>שלב ה': מסקנות ופיצוח התיק<h3/>

<"div class="space-y-6>
div class="bg-white p-6 rounded-2xl border border-slate-200 flex items-center>
<"gap-6
<"strong class="text-slate-700>עוצמת שדה כדור הארץ המחושבת
<B_H$):</strong$)
input type="text" class="border-b-2 border-blue-400 outline-none w-32>
<"text-center text-blue-700 font-bold" placeholder="--- μT

<"div class="grid md:grid-cols-3 gap-6>
<"div class="space-y-2>
<"label class="font-bold text-sm>בעלי חיים (נדידה):<label/>
textarea class="w-full p-4 border rounded-xl text-xs h-28">
<textarea/><"השפעת היפוך קטבים..."=placeholder

<"div class="space-y-2>
<"label class="font-bold text-sm>אקלים וקרינה:<label/>
textarea class="w-full p-4 border rounded-xl text-xs h-28">
<textarea/><"מה יקרה למגן שלנו?"=placeholder

<"div class="space-y-2>
<GPS):</label) טכנולוגיה<"label class="font-bold text-sm>
textarea class="w-full p-4 border rounded-xl text-xs h-28">
placeholder="האם הספינה באמת בסכנה?"><textarea/>

<"div class="bg-red-50 p-8 rounded-2xl border-2 border-red-100>
<h4/>פסק הדין הסופי:<"h4 class="font-black text-red-900 mb-4>
textarea class="w-full p-5 border-2 border-red-200 rounded-2xl h-32>
placeholder="מה ההמלצה לקפטן outline-none focus:ring-2 focus:ring-red-400 shadow-sm"
שרה?"><textarea/>

<"div class="pt-8 border-t space-y-6>
<h3/>רפלקציה צוותית<"h3 class="text-xl font-bold text-slate-800 uppercase>
<"div class="overflow-x-auto rounded-2xl border>
<"table class="w-full text-xs text-right>
<"thead class="bg-slate-100 text-slate-500 font-bold>
<tr><th class="p-4 border-l/>הקטגוריה<"tr><th class="p-4 border-l>
<th></tr/>(1-5) ציון<"th><th class="p-4 text-center/>התהליך<"th>תיאור
<thead/>
<"tbody class="divide-y>
<tr>
<td/>תרבות של טעות<"td class="p-4 font-bold bg-slate-50/50 border-l>
td class="p-4"><textarea class="w-full p-2 text-[10px] border-none>
placeholder="תארו טעות הכי גדולה... איך הגבתם?"><textarea></td/>
td class="p-4"><input type="number" min="1" max="5" class="w-12>
<mx-auto p-2 border rounded-lg text-center font-bold"></td
<tr/>
<tr>
<td/>דינמיקה קבוצתית<"td class="p-4 font-bold bg-slate-50/50 border-l>
td class="p-4"><textarea class="w-full p-2 text-[10px] border-none>
placeholder="איך פתרתם מחלוקת בצוות?"><textarea></td/>
td class="p-4"><input type="number" min="1" max="5" class="w-12>
<mx-auto p-2 border rounded-lg text-center font-bold"></td
<tr/>
<tr>
<td/>אומץ מדעי<"td class="p-4 font-bold bg-slate-50/50 border-l>
td class="p-4"><textarea class="w-full p-2 text-[10px] border-none>
placeholder="האם שיניתם משהו בניסוי למרות ההוראות?"><textarea></td/>
td class="p-4"><input type="number" min="1" max="5" class="w-12>
<mx-auto p-2 border rounded-lg text-center font-bold"></td
<tr/>
<tbody/>
<table/>

<-- PHASE F: DEEP DIVE --!>
<"div class="p-10 bg-slate-900 text-white rounded-[2.5rem] shadow-2xl space-y-8>
h3 class="text-3xl font-black text-blue-400 flex items-center gap-3"><i class="fas>
fa-brain"></i שלב ו': שאלות העמקה</h3>
<"div class="grid md:grid-cols-2 gap-8>
<"div class="space-y-4>
<h4 class="font-bold text-lg text-blue-300">למה השדה המגנטי מתהפך?</h4>
<"p class="text-sm opacity-80 leading-relaxed>
לפי תיאוריית הדינמו, השדה נוצר מתנועת ברזל נוזלי בליבה.
התנועה הזו היא כאוטית (כמו מזג אוויר). מדי פעם, מערבולות בליבה משנות כיוון, וזה גורם ל"קריסה" זמנית של השדה ולהיווצרותו מחדש בכיוון הפוך.
</p>

<"div class="space-y-4>
<h4 class="font-bold text-lg text-blue-300">איך יודעים שהיו היפוכים בעבר?</h4>
<"p class="text-sm opacity-80 leading-relaxed>
חוקרים את הפליאומגנטיזם. כשסלעים געשיים בקרקעית
האוקיינוס מתקררים, המינרלים המגנטיים שבהם מסתדרים לפי הקטבים של אותו רגע ו"קופאים". כך נוצר "סרט הקלטה" של מיליוני שנים.
</p>

<-- Rubric Summary --!>
div class="p-10 bg-slate-50 rounded-[2.5rem] border-2 border-slate-200>
<"shadow-inner
h3 class="text-2xl font-black mb-8 text-center text-slate-800 uppercase>
<"tracking-tighter 📜 מחוון להערכה (Rubric)</h3>
<"div class="grid md:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-6 text-[11px] leading-relaxed>
div class="p-4 bg-white rounded-xl border border-slate-200>
25% דיוק מדעי: ביצוע הניסוי הפיזי והבנת הנוסחאות.
div class="p-4 bg-white rounded-xl border border-slate-200>
25% ניתוח מודלים: איכות הגרפים בסימולטור.
div class="p-4 bg-white rounded-xl border border-slate-200>
25% תרבות של טעות: כנות בדיווח על שגיאות.
div class="p-4 bg-white rounded-xl border border-slate-200>
25% עבודת צוות: השתתפות כל בעלי התפקידים.

</section>

<-- PAGE 2: DIGITAL LAB REPORT --!>
<"section id="page-lab" class="page space-y-8>
<h2/>דו"ח מעבדה דיגיטלי<"h2 class="text-3xl font-extrabold text-blue-900>
<"div class="grid lg:grid-cols-3 gap-6>
<"div class="space-y-6>
<"div class="glass-card p-6 rounded-2xl shadow-sm space-y-4>
<h3/>נתוני המערכת<"h3 class="font-bold text-blue-800 border-b pb-2>
N): <input type="number") מספר ליפופים<"label class="block text-xs font-bold>
id="labWindings" value="5" onchange="updateLabTable()" class="w-full p-2 border rounded
<mt-1"></label
input> :[מ"מ] (R) רדיוס הלולאה<"label class="block text-xs font-bold>
type="number" id="labRadius" value="10" onchange="updateLabTable()" class="w-full p-2
<border rounded mt-1"></label

<"div class="bg-slate-900 text-white p-6 rounded-2xl shadow-xl text-center>
<Slope)</div) השיפוע<"div class="text-[10px] text-slate-400 uppercase mb-1>

שדה כדור הארץ<"div class="text-[10px] text-green-400 uppercase mt-4 mb-1>
<B_H$)</div$)
div id="labBHDisplay" class="text-4xl font-mono font-black>
<text-green-400">--- μT</div

<"div class="lg:col-span-2 space-y-6>
<"div class="glass-card rounded-2xl overflow-hidden shadow-sm>
<"table class="w-full text-sm text-center>
I זרם<"thead class="bg-slate-100 font-bold"><tr><th class="p-3>
θ [°]</th><th class="p-3 text-blue-600">tan(θ)</th><th זווית<"[A]</th><th class="p-3
<class="p-3 text-emerald-600">B_loop [μT]</th></tr></thead
<tbody id="labTableBody"></tbody>
<table/>
button onclick="addLabRow()" class="p-3 text-blue-600 text-xs font-bold>
<button/>הוספת שורת מדידה +<"hover:underline

div class="glass-card p-4 rounded-3xl h-[380px] shadow-sm relative"><canvas>
<id="labChart"></canvas></div

<section/>

<-- (PAGE 3: JOURNEY TO THE CORE (INTERACTIVE --!>
<"section id="page-earth" class="page space-y-12 text-center>
<h2/>המסע אל הלב המגנטי<"h2 class="text-4xl font-black text-blue-900>
<"p class="text-slate-600 max-w-2xl mx-auto>לחצו על השכבות במודל החתך כדי להבין את
המקור של השדה המגנטי BH.</p>

<"div class="grid lg:grid-cols-2 gap-12 items-center>

```
div class="bg-slate-900 p-10 rounded-[3rem] shadow-2xl flex flex-col>
<"items-center
<"div class="earth-visual-container>
<div class="layer-circle crust" onclick="showLayer('crust')"></div>
<div class="layer-circle mantle" onclick="showLayer('mantle')"></div>
<div class="layer-circle outer-core" onclick="showLayer('outer')"></div>
<div class="layer-circle inner-core" onclick="showLayer('inner')"></div>
<div/>
חקרו את<"p class="text-white/40 text-[10px] mt-8 uppercase tracking-widest>
פנים כדור הארץ<p/>
<div/>

<"div class="space-y-6 text-right>
div id="layerDetail" class="p-8 bg-white border-2 border-blue-100>
<"[rounded-[2rem] shadow-lg animate-fadeIn min-h-[250px
בחרו שכבה<"h4 id="layerTitle" class="font-black text-2xl mb-4 text-blue-900>
לחקירה<h4/>
השתמשו במודל<"p id="layerText" class="text-slate-600 leading-relaxed italic>
החתך מצד ימין כדי ללמוד על המבנה הפנימי והקשר שלו לשדה.<p/>
div id="layerExtra" class="mt-4 p-4 bg-blue-50 rounded-xl text-xs>
<text-blue-800 hidden"></div
<div/>
<div/>
<div/>
<section/>

<-- PAGE 4: ADVANCED SIMULATOR --!>
<"section id="page-sim" class="page space-y-6>
<"div class="grid lg:grid-cols-12 gap-6>
<-- Controls --!>
<"aside class="lg:col-span-3 space-y-4>
div class="bg-white p-5 rounded-3xl border shadow-sm space-y-6 sticky>
<"top-20
h2 class="font-bold text-blue-900 border-b pb-3 flex items-center gap-2"><i>
בקרה וירטואלית<h2/> <class="fas fa-sliders-h"></i
<"div class="bg-slate-50 p-3 rounded-xl border space-y-3 shadow-inner>
div class="flex justify-between items-center"><span class="text-[10px]>
מקור מתח<"font-bold uppercase text-slate-400 tracking-tighter (DC)</span><input
type="checkbox" id="simPower" onchange="updateSim()" class="w-6 h-6 accent-red-600
<cursor-pointer"></div
<div>
זרם<"label class="text-[10px] font-bold block mb-1> (I): <span
<id="simValI" class="text-blue-600">0.50 A</span></label
input type="range" id="simInputI" min="-3" max="3" step="0.01">
value="0.5" oninput="updateSim()" class="w-full h-1.5 bg-slate-200 rounded-lg
<"appearance-none
<div/>
```

button onclick="flipPoles()" class="w-full py-2 bg-white border>
border-slate-300 rounded-xl text-[10px] font-black hover:bg-slate-100 transition
<active:scale-95 text-blue-900">FLIP POLES</button

<"div class="space-y-3>
מבנה<"h4 class="text-[10px] font-bold text-slate-400 uppercase>
המערכת<h4/>
N): <span id="simValN") ליפופים<"div><label class="text-[10px] block>
class="font-bold">5</label><input type="range" id="simInputN" min="1" max="100"
<step="1" value="5" oninput="updateSim()" class="w-full h-1.5 accent-blue-800"></div
R): <span id="simValR") רדיוס<"div><label class="text-[10px] block>
class="font-bold">0.10 m</label><input type="range" id="simInputR" min="0.05"
max="0.5" step="0.01" value="0.1" oninput="updateSim()" class="w-full h-1.5
<accent-blue-800"></div

<"div class="space-y-3 border-t pt-4>
סביבה פלנטרית<"h4 class="text-[10px] font-bold text-purple-600 uppercase>
<BH)</h4)
select id="simPlanet" onchange="setSimPlanet()" class="w-full text-xs>
<"p-2.5 border rounded-xl bg-slate-50 font-bold
<25μT)</option ~) ישראל<"option value="2.5e-5>
<44μT)</option ~) ממוצע עולמי<"option value="4.4e-5>
<0.5μT)</option ~) מאדים<"option value="5e-7>
<option/> ריק מגנטי<"option value="0>
<select/>
label class="flex items-center justify-between text-[10px] text-amber-700>
סערה<"font-bold bg-amber-50 p-2 rounded-lg cursor-pointer hover:bg-amber-100 transition
Jitter)<input type="checkbox" id="simStorm" onchange="updateSim()") מגנטית
<class="accent-amber-600"></label

<aside/>

<-- Visualization --!>
<"main class="lg:col-span-6>
div class="bg-white p-6 rounded-[2.5rem] border shadow-sm flex flex-col>
<"items-center justify-center relative min-h-[550px] overflow-hidden
div id="simBadgeBH" class="absolute top-6 left-6 px-4 py-1.5 bg-blue-50>
text-blue-700 rounded-full text-[10px] font-bold border border-blue-100 shadow-sm">B_H:
<25.0 μT</div
div class="relative w-72 h-72 flex items-center justify-center>
<"coil-perspective
div id="simCoilVisual" class="absolute inset-0 border-[14px]>
<border-slate-100 rounded-full shadow-inner transition-all duration-500"></div
div id="simCompassPlate" class="absolute w-52 h-52 bg-white>
<"rounded-full border-8 border-slate-300 shadow-2xl flex items-center justify-center

N

div id="simNeedle" class="needle relative w-2.5 h-[85%] flex flex-col>
<"items-center z-20
div class="w-0 h-0 border-l-[8px] border-r-[8px] border-b-[45px]>
<border-b-red-600"></div

div class="w-0 h-0 border-l-[8px] border-r-[8px] border-t-[45px]>
<border-t-slate-800"></div
div class="absolute top-1/2 -translate-y-1/2 w-4 h-4 bg-white>
<border-2 border-slate-600 rounded-full"></div

<"div class="grid grid-cols-2 gap-4 w-full mt-10 px-4>
div class="bg-slate-900 p-5 rounded-3xl text-center shadow-lg border-b-4>
זווית<"border-green-500"><div class="text-[10px] text-slate-500 uppercase font-bold mb-1
θ <div id="simValAngle" class="text-4xl text-green-400 font-mono
<font-bold">0.0° </div
div class="bg-slate-900 p-5 rounded-3xl text-center shadow-lg border-b-4>
border-blue-500"> B_loop
[μT] <div id="simValBLoop" class="text-3xl text-blue-400 font-mono
<font-bold">0.0 </div

button onclick="takeSimSample()" class="w-[90%] mt-6 bg-blue-700>
hover:bg-blue-800 text-white py-5 rounded-2xl font-black shadow-xl active:scale-95
דגום נתון <transition-all flex items-center justify-center gap-3"></i
למחקר (<Ideal)</button

<main/>

<-- Model Graph --!>
<"aside class="lg:col-span-3>
<"div class="bg-white p-5 rounded-3xl border shadow-sm h-full flex flex-col>
h3 class="font-bold text-xs border-b pb-3 mb-4 text-green-800 uppercase>
button onclick="exportSimCSV()">גרף המודל (אידיאלי)<"flex justify-between items-center
class="text-blue-600 transition hover:scale-110"><i class="fas
<fa-file-excel"></button></h3
div class="h-[240px] mb-4 relative"><canvas>
<id="simChart"></canvas></div
div class="flex-1 overflow-y-auto max-h-[160px] border rounded-xl>
<"bg-slate-50 shadow-inner
table class="w-full text-[10px] text-center"><thead class="bg-white sticky>
top-0 border-b"><tr><th class="p-1 border-l">I [A]</th><th class="p-1 border-l">θ°</th><th
class="p-1">tan(θ)</th></tr></thead><tbody id="simTableBody" class="divide-y"><tr><td
אין דגימות<"colspan="3" class="py-10 italic text-slate-300</table/></tbody></tr><td

<aside/>

```
<section/>
<main/>

<script>
// NAVIGATION
function showPage(id) {
document.querySelectorAll('.page').forEach(p => p.classList.remove('active'));
document.getElementById('page-' + id).classList.add('active');
document.querySelectorAll('.nav-btn').forEach(b => b.classList.remove('active'));
const activeNav = document.getElementById('nav-' + id);
if(activeNav) activeNav.classList.add('active');
document.getElementById('mobileMenu').classList.add('hidden');
if(id === 'lab') initLabChart();
if(id === 'sim') initSimChart();
window.scrollTo(0,0);
}
function toggleMobileMenu() {
document.getElementById('mobileMenu').classList.toggle('hidden'); }

// EARTH LAYERS INTERACTIVE DATA
const earthData = {
crust: { title: "הקרום (Crust)", text: "השכבה הדקה והמוצקה עליה אנחנו עומדים. כאן נמצאים הסלעים ש'זוכרים' את השדה המגנטי העתיקי (פליאומגנטיזם).", extra: "עובי: 70-5 ק״מ. סלעי בזלת בקרקעית האוקיינוס הם 'סרט ההקלטה' של היפוכי הקטבים." },
mantle: { title: "המעטפת (Mantle)", text: "סלעים חמים וצמיגיים מאוד. היא מעבירה את החום מהליבה החוצה בתהליך של קונבקציה.", extra: "מצב צבירה: מוצק-גמיש. היא פועלת כמבודד חום אדיר." },
outer: { title: "הליבה החיצונית", text: "ברזל וניקל נוזליים המסתחררים בטמפרטורה של 4,000 מעלות. זהו מנוע הדינמו של כדור הארץ!", extra: "כאן נוצר השדה המגנטי (BH). התנועה הנוזלית כאן היא זו שגורמת להיפוכי הקטבים." },
inner: { title: "הליבה הפנימית", text: "כדור ברזל מוצק בטמפרטורה של פני השמש. למרות החום, היא מוצקה בגלל הלחץ האדיר שמופעל עליה.", extra: "היא פועלת כמייצב לשדה המגנטי ומונעת ממנו להתהפך בתדירות גבוהה מדי." }
};

function showLayer(id) {
const title = document.getElementById('layerTitle');
const text = document.getElementById('layerText');
const extra = document.getElementById('layerExtra');
title.innerText = earthData[id].title;
text.innerText = earthData[id].text;
extra.innerText = earthData[id].extra;
extra.classList.remove('hidden');
}

// LAB DATA LOGIC
let labData = [{id:1, i:0.5, a:null},{id:2, i:1.0, a:null},{id:3, i:1.5, a:null},{id:4, i:2.0, a:null}];
let labChart = null;
```

```
} ()function initLabChart
;if(labChart) return
;('const ctx = document.getElementById('labChart').getContext('2d
} ,labChart = new Chart(ctx
,'type: 'scatter
} :data
] :datasets
,{ data: [], backgroundColor: '#2563eb', pointRadius: 7 ,'מדידות' :label }
data: [], type: 'line', borderColor: '#ef4444', borderDash: [5, ,'קו מגמה' :label }
{ 5], fill: false, pointRadius: 0
[
,{
options: { responsive: true, maintainAspectRatio: false, scales: { x: { title: { display:
true, text: 'B_loop [μT]' } }, y: { title: { display: true, text: 'tan(θ)' } } }, plugins: { legend: {
{ { { display: false
;({
;()updateLabTable
{

} ()function updateLabTable
;('const body = document.getElementById('labTableBody
;" = body.innerHTML
;const N = parseInt(document.getElementById('labWindings').value) || 1
;const R = (parseFloat(document.getElementById('labRadius').value) || 1) / 100
;[] = const points

} <= (labData.forEach((row, idx
;(const angle = parseFloat(row.a
;(const tan = isNaN(angle) ? 0 : Math.tan(angle * Math.PI / 180
;const bloop = (4 * Math.PI * 1e-7 * N * row.i) / (2 * R) * 1e6
;({if(!isNaN(angle)) points.push({x: bloop, y: tan

<"body.innerHTML += `<tr class="border-b
<td class="p-3 font-bold">${row.i}</td>
td class="p-3"><input type="number">
oninput="labData[${idx}].a=this.value;updateLabTable()" class="w-16 border rounded
<text-center font-bold text-blue-700 bg-white" value="${row.a||''}"></td
<td class="p-3 font-mono text-slate-500">${tan.toFixed(3)}</td>
<td class="p-3 font-mono text-blue-600 font-bold">${bloop.toFixed(1)}</td>
;`<tr/>
;({

} (if(labChart && points.length >= 2
;let sumXY = 0, sumXX = 0
;({ ;points.forEach(p => { sumXY += p.x * p.y; sumXX += p.x * p.x
;(const slope = sumXY / (sumXX || 1
;(const bh = 1 / (slope || 1
;(document.getElementById('labSlopeDisplay').innerText = slope.toFixed(4
```

```
;"document.getElementById('labBHDisplay').innerText = bh.toFixed(1) + " μT
;const maxX = Math.max(...points.map(p => p.x)) * 1.1
;labChart.data.datasets[0].data = points
;[{labChart.data.datasets[1].data = [{x: 0, y: 0}, {x: maxX, y: maxX * slope
;()labChart.update
{
{

} ()function addLabRow
;[const last = labData[labData.length-1
;({labData.push({id: labData.length+1, i: (parseFloat(last.i) + 0.5).toFixed(1), a: null
;()updateLabTable
{

SIMULATOR LOGIC //
let simState = { current: 0.5, windings: 5, radius: 0.1, bh: 2.5e-5, isPowerOn: false,
;{ [] :storm: false, history
;let simChart = null

;('const simTicks = document.getElementById('simTicks
} (++for(let i=0; i<36; i
;('const t = document.createElement('div
t.className = `absolute left-1/2 -translate-x-1/2 origin-bottom
;`{'${i%9===0?'bg-slate-800 w-0.5 h-4':'bg-slate-300 w-px h-1.5
;`(t.style.bottom = '50%'; t.style.transform = `rotate(${i*10}deg) translateY(-95px
;(simTicks.appendChild(t
{

} ()function initSimChart
;if(simChart) return
;('const ctx = document.getElementById('simChart').getContext('2d
} ,simChart = new Chart(ctx
,'type: 'scatter
data: [], backgroundColor: '#10b981', ,'אידיאלי' :data: { datasets: [{ label
,{ [{ pointRadius: 5
options: { responsive: true, maintainAspectRatio: false, scales: { x: { title: { display:
true, text: 'B_loop [μT]', font: { size: 9 } } }, y: { title: { display: true, text: 'tan(θ)', font: { size: 9 }
{ { { } } }, plugins: { legend: { display: false
;({
{

} ()function updateSim
;(simState.current = parseFloat(document.getElementById('simInputI').value
;(simState.windings = parseInt(document.getElementById('simInputN').value
;(simState.radius = parseFloat(document.getElementById('simInputR').value
;simState.isPowerOn = document.getElementById('simPower').checked
;simState.storm = document.getElementById('simStorm').checked
;'document.getElementById('simValI').innerText = simState.current.toFixed(2) + ' A
```

```
;document.getElementById('simValN').innerText = simState.windings
;(document.getElementById('simValR').innerText = simState.radius.toFixed(2
;const I_eff = simState.isPowerOn ? simState.current : 0
;(const bloop = (4 * Math.PI * 1e-7 * simState.windings * I_eff) / (2 * simState.radius
let angle = simState.bh === 0 ? (bloop !== 0 ? 90 : 0) : Math.atan(bloop /
;simState.bh) * 180 / Math.PI
;if(simState.storm && simState.isPowerOn) angle += (Math.random()-0.5)*5
;`(document.getElementById('simNeedle').style.transform = `rotate(${angle}deg
;'°' + (document.getElementById('simValAngle').innerText = angle.toFixed(1
document.getElementById('simValBLoop').innerText =
;((Math.abs(bloop)*1e6).toFixed(1
document.getElementById('simCoilVisual').style.borderWidth =
;'Math.min(simState.windings/4 + 1, 14) + 'px
{

} ()function setSimPlanet
;(simState.bh = parseFloat(document.getElementById('simPlanet').value
document.getElementById('simBadgeBH').innerText = `B_H:
;`${(simState.bh*1e6).toFixed(1)} μT
;()updateSim
{

} ()function flipPoles
;('const input = document.getElementById('simInputI
;(input.value = -parseFloat(input.value
;()updateSim
{

} ()function takeSimSample
;if(!simState.isPowerOn) return
;(const a = parseFloat(document.getElementById('simValAngle').innerText
;(const b = parseFloat(document.getElementById('simValBLoop').innerText
;(const t = Math.tan(a * Math.PI / 180
;({ simState.history.unshift({ i: simState.current, a: a, t: t, b: b
;()renderSimTable
{ ;()if(simChart) { simChart.data.datasets[0].data.push({x: b, y: t}); simChart.update
{

} ()function renderSimTable
;('const body = document.getElementById('simTableBody
if(simState.history.length === 0) { body.innerHTML = '<tr><td colspan="3"
{ ;td></tr>'; return/>אין דגימות<"class="py-10 italic text-slate-300
body.innerHTML = simState.history.map(s => `<tr class="border-b"><td class="p-2
border-l">${s.i}A</td><td class="p-2 border-l font-bold text-blue-600">${s.a}°</td><td
;("")class="p-2 font-mono">${s.t.toFixed(3)}</td></tr>`).join
{

} ()function exportSimCSV
```

```
const csv = "Current(A),Angle(deg),tan(theta),B_loop(uT)\n" + simState.history.map(s
                                                                ;("=> `${s.i},${s.a},${s.t},${s.b}`).join("\n
                                                        ;({ 'const blob = new Blob([csv], { type: 'text/csv
                                                                ;(const url = URL.createObjectURL(blob
   const a = document.createElement('a'); a.href = url; a.download = 'sim_results.csv';
                                                                                                ;()a.click
                                                                                                    {

        ;(setInterval(() => { if(simState.storm && simState.isPowerOn) updateSim(); }, 120
                                                                                        ;()updateSim
                                                                                            <script/>
                                                                                              <body/>
                                                                                              <html/>
```